

Motor de Cálculo DAMIQ

Documentação técnica · versão 1.0

Parte 1 – Módulos: arquitetura, estado da implementação, escopo de engenharia e validação

Parte 2 – Contrato JSON v1.0: integração com o Desktop e configuração pela Central Web

DAMIQ – Tecnologia para Barragens · Equipe Triatech

Repositório: github.com/LDTLuis/modulo-calculo-api · 30/09/2026

Motor de Cálculo DAMIQ — Módulos

Versão 1.0 · 30/09/2026 · módulos M0–M11 implementados (repositório `LDTLuis/modulo-calculo-api`, branch `main`).
Substitui a "Tabela de Cálculos Essenciais Barragens" inicial.

Fontes:

- **[AP]** Apostila BCST (Prof. Elias Toledo, UNIGOIÁS 2022-1)
- **[PAE]** PSB Barragem do Ribeirão João Leite, Vol. 06 (SANEAGO, 2019)
- **[REQ]** Documento de Requisitos DAMIQ v1.0
- **[LIT]** Literatura técnica fora do material do professor. Esses cálculos ficam marcados como opcionais.

Prioridade:

- **P1:** MVP, exigido pelo RF-04 e RF-06
- **P2:** 2ª entrega
- **P3:** opcional

1. Princípios de arquitetura

A arquitetura segue a stack oficial: DDD, hexagonal e modularização por área da engenharia.

- **Domínio puro.** Cada área da engenharia é um pacote com funções/objetos sem I/O e com unidades SI internas. Esse código não depende de JSON, de arquivos nem de banco.
- **Adapter de entrada (CLI JSON).** O Desktop Java chama o motor via `ProcessBuilder`. O motor lê um JSON (stdin ou arquivo), executa e devolve JSON no stdout. O código de saída é `0` em caso de sucesso, `1` para erro de validação e `2` para erro interno.
- **Todo resultado traz:** valor, unidade, status (`OK` / `AVISO` / `ALERTA` / `CRITICO`), limite usado, premissas e fonte (ex.: `"AP, Nota 11"`). Isso rastreia o cálculo até o laudo e o relatório.
- **Limites parametrizáveis.** Os valores de referência ($FS \geq 1,5$, faixas do ID etc.) são defaults que podem ser sobrescritos por barragem, vindos da configuração da Central Web.
- **Desempenho (RNF-01).** Um lote de 500 medições deve levar menos de 30 s. Nos testes, a validação e o monitoramento de 500 leituras levam menos de 1 s, em Python puro. O Matplotlib (gráficos) só é carregado quando um gráfico é pedido.

```
damiq_calc/
├─ adapters/      # cli.py (JSON in/out), contrato.py (operações), configuracao.py (seção da Central)
├─ core/          # unidades, resultado/status, constantes, calculo.py (entradas, memória de cálculo,
registro)
├─ catalogo.py    # índice de todos os cálculos registrados
├─ medicoes/      # M1 validação e normalização
├─ monitoramento/ # M2 limites, anomalias, severidade
├─ hidrostatica/  # M3 pressões, empuxo, subpressão, piezometria
├─ percolacao/    # M4 rede de fluxo, gradiente, piping, filtros
├─ estabilidade/  # M5 taludes e barragens de gravidade
├─ hidrologia/    # M6 volume, vazões, Racional, Tr, índice de demanda
├─ geometria/     # M7 maciço, crista, taludes, volume de terra
├─ classificacao/ # M8 PNSB, CRI, DPA, matriz, periodicidade
├─ emergencia/    # M9 nível de resposta, ZAS, estudos de ruptura importados
├─ graficos/      # M10 Matplotlib para relatórios
└─ opcionais/     # M11 evapotranspiração, balanço hídrico, vertedor...
```

2. Estado da implementação

Módulo	Pacote	Operação / cálculos (calcular)	Testes
M0 Núcleo	core	Unidades, severidade, memória de cálculo, entradas (incl. tabelas), critérios configuráveis	25
M1 Medições	medicoes	processar_lote : validação, normalização, lacunas	28
M2 Monitoramento	monitoramento	processar_lote : limites, taxa de variação, anomalias, episódios, status	27
M3 Hidrostática	hidrostatica	pressao, piezometro, carga_rede_fluxo, empuxo, subpressao	22
M4 Percolação	percolacao	darcy, vazao_rede_fluxo, piping, filtro_terzaghi	27
M5 Estabilidade	estabilidade	talude_fellenius, talude_bishop, gravidade_deslizamento, gravidade_resultante	25
M6 Hidrologia	hidrologia	curva_cota_volume, volume_secoes, vazao_medida, metodo_racional, periodo_retorno, indice_demanda, extravasor	25
M7 Geometria	geometria	secao_macico, volume_terra, borda_livre	11
M8 Classificação	classificacao	enquadramento_pnsb, risco	29
M9 Emergência	emergencia	nivel_resposta, zas ; nível de resposta também no processar_lote	13
M10 Gráficos	graficos	opcoes.graficos : série temporal por sensor e curva cota-área-volume	11
M11 Opcionais [LIT]	opcionais	vertedor_retangular, vertedor_triangular, evapotranspiracao_fao56, balanço_hidrico, pico_ruptura_froehlich	7
Contrato / CLI	adapters	info, listar_calculos, calcular, processar_lote, seção configuracao	51

Total: 301 testes, executados no CI (GitHub Actions) em Ubuntu e Windows com Python 3.13.

Itens do plano que ficaram para uma etapa futura:

- M5: busca automática do círculo crítico. Hoje, as fatias de uma superfície de ruptura são informadas.
- M8: potencial de risco pelo método de Menescal (P, V, I), cujas tabelas estão como imagem na apostila.
- M9: importação completa dos estudos de ruptura (hidrogramas, profundidades, população). Hoje, só a tabela distância × tempo, usada na ZAS.
- M10: gráficos de FS(t) × NA e histograma do índice de demanda.

As seções seguintes descrevem o **escopo de engenharia** de cada módulo. Os nomes exatos dos campos, os limites configuráveis e o formato das respostas estão na **Parte 2 – Contrato JSON**.

3. Módulos

M0 — Núcleo (core) · P1

Módulo de suporte usado por todos os demais.

- **Unidades.** Conversões kPa ↔ mca ↔ bar ↔ psi, m³/s ↔ L/s ↔ m³/h, mm ↔ m, cm/s ↔ m/s, ha ↔ km² ↔ m², hm³ ↔ m³. [REQ RF-04]
- **Constantes.** γw = 9,81 kN/m³, com a opção de 10 kN/m³, que é o valor usado nos exemplos da apostila.
- **Modelo de resultado.** Define o objeto Resultado e a escala de severidade usada por todos os módulos.

M1 — Medições: validação e normalização (medicoes) · P1

Fonte: [REQ RF-03, RF-04], R-01.

Cálculo	Regra	Entradas	Saídas
Validação de esquema	Obrigatórios: timestamp, tipo $\in$ {nível, pressão, vazão, deslocamento}, valor, unidade, sensor	Lote CSV/XLSX já parseado	Registros válidos e lista de rejeições com motivo
Normalização	Conversão para a unidade canônica do tipo (nível $\rightarrow$ m, pressão $\rightarrow$ kPa, vazão $\rightarrow$ m ³ /s, deslocamento $\rightarrow$ mm)	Registro + unidade	Valor canônico
Consistência física	Faixa plausível por tipo/sensor, timestamp não futuro, duplicatas, ordenação	Registros + metadados do sensor	Flags de qualidade
Lacunas	Intervalo entre leituras maior que a frequência esperada	Série por sensor	Lista de lacunas

M2 — Monitoramento: limites e anomalias (monitoramento) · P1

Fonte: [REQ RF-04, RF-06]. O material do professor não traz métodos estatísticos, que são escolha de engenharia do time. A escala de níveis vem de [AP Lei 12.334 Art. 27] e [PAE Quadro 5.2].

Cálculo	Regra	Saídas
Limites por barragem/sensor	Comparação com os limites configurados de Aviso, Alerta e Crítico (RF-06)	Severidade por leitura
Taxa de variação	$\Delta\text{valor}/\Delta t$ acima do limite (ex.: subida rápida de piezômetro, rebaixamento rápido do NA)	Severidade
Desvio estatístico	Z-score robusto (mediana/MAD) em janela móvel	Leituras anômalas
Sensor travado/ruído	Variância ≈ 0 por N leituras, ou saltos isolados	Flag de sensor
Consolidação	Maior severidade entre os módulos $\rightarrow$ status da barragem	Status + eventos para auditoria (RF-12)

Mapeamento de severidade proposto (a confirmar com o professor):

DAMIQ	Lei 12.334 (Art. 27)	PAE João Leite
Normal	Nível 0	—
Aviso	Nível 1	Verde
Alerta	Nível 2	Amarelo
Crítico	Nível 3	Vermelho

M3 — Hidrostática e piezometria (hidrostatica) · P1

Fonte: [AP Notas 07, 10 e 11]. Cobre o "cálculo de pressões" do RF-04.

Cálculo	Fórmula	Entradas	Saídas
Pressão hidrostática	$p = \gamma w \cdot h$	Profundidade h	p (kPa)
Carga piezométrica a partir da leitura	$h_p = p/\gamma w$; NA piezométrico = cota do sensor + h_p	Leitura (kPa), cota de instalação	h_p (m), cota piezométrica
Carga piezométrica em ponto	$H_p = \text{cota da equipotencial} - \text{cota do ponto}$	Cotas	H_p (m)

Cálculo	Fórmula	Entradas	Saídas
Empuxo hidrostático (por metro)	$E = \gamma_w \cdot h^2 / 2$, aplicado a $h/3$ da base; em superfície plana: $F = \gamma \cdot h_{cg} \cdot A$	h, área	E (kN/m), braço
Peso de água sobre paramento inclinado	$W = \gamma_w \cdot V$	Geometria	W (kN/m)
Subpressão	U = área do diagrama de subpressão $\times \gamma_w$ (cargas a montante e a jusante na base)	Cargas, largura da base	U (kN/m)

M4 — Percolação e erosão interna (percolacao) • P1

Fonte: [AP Nota 11, slides 507–566]. Cobre o "gradiente crítico" do RF-04.

Cálculo	Fórmula	Entradas	Saídas
Vazão pela rede de fluxo	$Q = k \cdot h \cdot N_F / N_D$ (por unidade de largura)	k, h, N_F , N_D , largura	Q ($m^3/s/m$ e total)
Perda de carga por equipotencial	$\Delta h = h / N_D$	h, N_D	Δh
Gradiente de saída	$i = \Delta h / l$	Δh , l da última célula	i
Gradiente crítico	$i_{crit} = (\gamma_{sat} - \gamma_w) / \gamma_w$	γ_{sat}	i_{crit} (≈ 1 ; 0,8 no exemplo)
FS contra areia movediça/piping	$FS = i_{crit} / i_{saída}$	—	FS + status
Critério de filtro de Terzaghi	$D_{15_filtro} > 5 \cdot D_{15_solo}$ (permeabilidade) e $D_{15_filtro} < 5 \cdot D_{85_solo}$ (retenção)	Granulometrias	Aprovado/reprovado por critério

Pendência: a apostila cita 1,5 como mínimo, mas chama $FS = 2,2$ de "relativamente baixo". O limite fica parametrizável e o default deve ser confirmado com o professor.

M5 — Estabilidade (estabilidade) • P1 (simplificada) / P3 (busca)

Fonte: [AP Notas 09 e 10]. Cobre os "fatores simplificados de estabilidade" do RF-04.

Cálculo	Fórmula	Entradas	Saídas
FS de talude — Fellenius	$FS = \sum [c' \cdot l + (W \cdot \cos \alpha - u \cdot l) \cdot \tan \phi'] / \sum W \cdot \sin \alpha$	Fatias (W, α , l, u), c' , ϕ'	FS; limite $\geq 1,5$ (NBR 11.682)
FS de talude — Bishop simplificado	$FS = \sum \{ [c' \cdot b + (W - u \cdot b) \cdot \tan \phi'] / m_\alpha \} / \sum W \cdot \sin \alpha$, com $m_\alpha = \cos \alpha \cdot (1 + \tan \alpha \cdot \tan \phi' / FS)$ (iterativo)	Idem	FS, iterações
Gravidade — deslizamento	$P \cdot f \geq E \cdot n$, com $f = 0,75$ e $n = 1,50 \Rightarrow P \geq 2E$ (descontando U quando houver)	P, E, U	FS e status
Gravidade — posição da resultante	Excentricidade de R na base; verificar se cai no terço médio	P, E, U, braços, L	e, status (compressão/tração)
Sensibilidade ao NA	Recalcular FS para a série de níveis medidos (liga medição $\rightarrow$ FS)	Série de NA	FS(t)
Busca do círculo crítico	Grade de centros e raios, mínimo FS	Geometria + estratigrafia	P3

M6 — Hidrologia (hidrologia) • P2

Fonte: [AP Notas 03 a 06].

Cálculo	Fórmula	Entradas	Saídas
Volume entre curvas de nível	$V_n = (S_n + S_{n-1})/2 \cdot \Delta h$; $V_{\text{total}} = \sum V_n$	Pares cota-área	Curva cota-área-volume
Volume por seções	$V = \sum A_i \cdot d_i$	Áreas das seções, distâncias	V
Interpolação da curva	NA medido → volume armazenado / área do espelho	Curva + NA	V(t), A(t) — liga com M1
Vazão medida	$Q = \text{Volume} / \text{Tempo médio}$	Volume coletado, tempos	Q
Vazão de cheia (Método Racional)	$Q = C \cdot i \cdot A / 360$ (i em mm/h, A em ha; $A \leq 200$ ha)	C, i, A	Q (m³/s)
Período de retorno	$Tr = 1/[1 - (1 - R)^{(1/n)}]$	Risco R, vida útil n	Tr (default de projeto: 1.000 anos)
Vazão de referência	$Q_{\text{ref}} = Q_{\text{esp}} \times AD$	Q_{esp} (m³/s/km²), AD (km²)	Q_{ref}
Índice de demanda	$ID = Q_{\text{consumo}} / Q_{\text{ref}} \times 100\%$ → Normal < 50 %; Alerta 50–80 %; Moderadamente crítico 80–100 %; Altamente crítico > 100 %	Q_{consumo} , Q_{ref}	ID + classe
Capacidade do extravasor	Q de projeto via Racional (como na apostila), comparado com a capacidade informada	Q projeto, Q capacidade	Folga, status

Pendência: a apostila às vezes indica A em km² junto do /360. O motor adota ha para o /360 e converte a entrada.

M7 — Geometria do maciço (geometria) · P2

Fonte: [AP Nota 02 e slides 103–110 e 415–418].

Cálculo	Regra	Saídas
Verificação de taludes	Recomendado para barragens novas: 3:1 a montante e 2:1 a jusante; nas existentes, registrar a proporção medida	Conformidade
Largura da crista	Mínimo de 2,5 m (barragens novas)	Conformidade
Borda livre	Cota da crista – NA máximo; comparada com o valor de projeto (a apostila não dá fórmula)	Valor, status
Seção transversal	$A = h \cdot (2b + (m_1 + m_2) \cdot h) / 2$	Área
Volume de terra	$V = \sum A_i \cdot L_i$ (trapézios); caso particular 3:1/2:1 com $b = 3$ m: $V = (5h^2 + 6h) \cdot L / 2$	Volume

M8 — Classificação e regulação (classificacao) · P1

Fonte: [AP Notas 01 e 08]: Lei 12.334/2010, Res. CNRH 143/2012 e 236/2017, IN SEMAD-GO 01/2020, Menescal.

Cálculo	Regra	Saídas
Enquadramento na PNSB/SEMAD	Altura ≥ 15 m ou volume ≥ 3 hm³; faixa de 5–15 m ou 1–3 hm³; DPA médio/alto	Enquadrada (sim/não), grupo
Categoria de Risco (CRI)	$CRI = CT + EC + PS$ (pontuações por item); qualquer item de $EC = 10 \Rightarrow$ risco ALTO automático	CRI + faixa
Dano Potencial Associado (DPA)	Soma das pontuações (volume, população a jusante, impacto ambiental, socioeconômico)	DPA + faixa
Matriz de classificação	Linhas = CRI, colunas = DPA (Alto/Médio/Baixo) → Alto: A B C · Médio: A C D · Baixo: A D D	Classe A–D

Cálculo	Regra	Saídas
Periodicidade da RPSB	A: 5 anos · B: 7 · C: 10 · D: 12	Próxima revisão
Potencial de Risco (Menescal)	PR a partir de Periculosidade, Vulnerabilidade e Importância estratégica	PR

Pendência: as tabelas de pontuação (CT, EC, PS, DPA e P/V/I) estão como imagens na apostila (slides 352–375). É preciso transcrevê-las manualmente para arquivos de dados (JSON/CSV versionados, editáveis pela Central Web) e validar as faixas com o professor.

M9 — Emergência / PAE (emergencia) · P2

Fonte: [PAE §5 e §8] e [AP Art. 27].

Cálculo	Regra	Saídas
Nível de resposta	Severidade consolidada (M2) → Nível 0–3 / verde, amarelo, vermelho, com a ação correspondente	Nível + ações do PAE
Delimitação da ZAS	Menor valor entre 10 km a jusante e a distância com chegada da onda em 30 min	Extensão da ZAS
Estudos de ruptura (importação)	Importar resultados do HEC-RAS (hidrogramas, tempos de chegada, profundidades por seção, população na ZAS). O motor não resolve Saint-Venant	Dados para relatório e alertas

M10 — Gráficos para relatórios (graficos) · P1

Fonte: [REQ RF-07] e stack (Matplotlib).

- Séries temporais por sensor, com faixas de limite e marcação de anomalias.
- Curva cota–área–volume, $FS(t) \times NA$ e histograma do índice de demanda.
- Saída em PNG ou SVG, com os caminhos devolvidos no JSON. O Desktop insere essas imagens no PDF via OpenPDF.

M11 — Opcionais (opcionais) · P3 [LIT]

Nenhum destes cálculos está no material do professor. Só entram se houver demanda.

Cálculo	Fórmula	Observação
Vazão de vertedor retangular (Francis)	$Q = C \cdot L \cdot H^{3/2}$	Útil para converter leitura de régua em vazão
Vazão de vertedor triangular 90° (Thomson)	$Q = C \cdot H^{5/2}$	Medidores de vazão de drenagem/percolação
Evapotranspiração	Penman-Monteith (FAO-56)	Exige dados meteorológicos
Balanço hídrico	$\Delta V / \Delta t = Q_{in} - Q_{out} - Q_{evap} - Q_{perdas}$	Depende de M6 e da evapotranspiração
Pico de ruptura preliminar	Froehlich (1995): $Q_p = 0,607 \cdot V^{0,295} \cdot h^{1,24}$	Apenas estimativa; o PAE usa HEC-RAS com parâmetros Eletrobrás/USACE

Removido da tabela original: " $B_f = 1,9 \cdot h_b$ " (sem fonte identificável) e o hidrograma exponencial $Q(t) = Q_p \cdot e^{(-kt)}$.

4. Validação

Cada fórmula tem testes com pytest que usam, sempre que possível, os **exemplos resolvidos da apostila** como casos de referência:

Caso	Resultado de referência
Rede de fluxo, Exercício 1 (pontos P, Q e A)	$u = 182, 72 \text{ e } 138 \text{ kPa}$
Subpressão, Exercício 1	$F = 7.112 \text{ kN/m}$
Vazão pela rede de fluxo	$0,2 \text{ cm}^3/\text{s/cm}$ e $5,5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s/m}$
Areia movediça, Exercício 2	$i_{\text{crit}} = 0,8$; $i = 0,37$; $FS \approx 2,2$
Volume por curvas de nível (cotas 99,5–103)	5.823 m^3
Período de retorno	$Tr \approx 99.500 \text{ anos}$ ($R = 1 \%$) e 4.480 anos ($R = 20 \%$)
Volume de terra, 11 trapézios	$1.336,625 \text{ m}^3$
Escorregamento da barragem de gravidade	$P = 2E \Rightarrow FS = 1,5$

Os métodos sem exercício resolvido na apostila (Fellenius, Bishop) são verificados contra **soluções analíticas exatas**. A evapotranspiração é conferida com o **Exemplo 18 da FAO-56**.

5. Decisões a validar com o professor/equipe

- **Níveis de alerta:** mapeamento Aviso/Alerta/Crítico ↔ Níveis 1–3 ↔ verde/amarelo/vermelho.
- **FS mínimo de piping:** o padrão é 1,5, configurável. A apostila chama $FS = 2,2$ de "relativamente baixo".
- **Taludes:** FS de talude por condição de carregamento (final de construção, regime permanente, rebaixamento rápido).
- **Classificação:** tabelas de pontuação CT/EC/PS/DPA e faixas de corte do CRI (60/35) e do DPA (16/10).
- **Entradas em mca:** a conversão usa $\gamma_w = 9,81$, mesmo quando o cálculo usa outro γ_w .
- **Subpressão:** coeficiente de redução por drenagem (não consta na apostila).
- **Monitoramento:** métodos estatísticos de anomalia, janelas padrão por tipo de sensor e histerese nos limites.

Contrato JSON do Motor de Cálculo — v1.0

Define como o Desktop chama o motor (`python -m damiq_calc` , via `ProcessBuilder`) e, na seção `configuracao` , o **formato dos parâmetros que a Central de Configurações Web cadastra e publica**.

1. Estrutura da requisição

```
{
  "versao_contrato": "1.0",
  "operacao": "processar_lote",
  "barragem": { "id": "joao-leite" },
  "configuracao": { "...": "parâmetros da Central (seção 3)" },
  "opcoes": { "...": "opções desta execução (seção 4)" },
  "medicoes": [ "...dados da operação" ]
}
```

Seção	Dono	Muda com que frequência	Conteúdo
<code>configuracao</code>	Central Web	Quando alguém edita um parâmetro (gera nova <code>versao</code>)	Faixas, frequências, tolerâncias, futuramente limites de alerta
<code>opcoes</code>	Desktop	A cada chamada	Parâmetros de execução (ex.: relógio de referência)
<code>barragem</code> , <code>medicoes</code>	Desktop	A cada chamada	Identificação e dados a processar

Fluxo:

1. A Central salva a configuração no PostgreSQL e incrementa `versao` .
2. O Desktop baixa a configuração (REST), guarda a última versão no SQLite para funcionar offline e a envia **inteira** em toda chamada ao motor.
3. O motor não guarda estado. Ele aplica a configuração e devolve `versao_config` na resposta, para que o log registre qual versão gerou cada resultado (RF-12).

2. Unidades canônicas

O motor trabalha internamente nestas unidades. Toda medição e toda faixa são convertidas para elas.

Tipo	Unidade canônica	Unidades aceitas (exemplos)
<code>nivel</code>	m	m, cm, mm, km
<code>pressao</code>	kPa	kPa, Pa, MPa, bar, psi, mca (1 mca = 9,81 kPa)
<code>vazao</code>	m3/s	m3/s, m3/h, L/s, L/min, L/h
<code>deslocamento</code>	mm	mm, cm, m

Os nomes dos tipos aceitam acento e maiúsculas ("Pressão", "NÍVEL"). As unidades aceitam sobrescrito (m^3/s).

3. Seção `configuracao` (Central Web)

```
"configuracao": {
  "versao": 12,
  "fuso_padrao": "-03:00",
  "medicoes": {
    "tolerancia_futuro_s": 300,
    "fator_tolerancia_lacuna": 1.5
  },
  "padroes_por_tipo": {
    "pressao": { "faixa": { "min": 0, "max": 10, "unidade": "bar" }, "frequencia_esperada_s": 3600 },
    "vazao": { "faixa": { "min": 0, "max": null, "unidade": "L/s" } }
  },
  "sensores": {
    "PZ-01": {
      "tipo": "pressao",
      "faixa": { "min": 0, "max": 500, "unidade": "kPa" },
      "frequencia_esperada_s": 3600
    },
    "RN-01": { "tipo": "nivel", "frequencia_esperada_s": 900 }
  }
}
```

A seção inteira é opcional. Sem ela, o motor usa os padrões da tabela abaixo e responde `versao_config: null`.

3.1 Campos gerais

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Regra
<code>versao</code>	texto ou inteiro	sim (se a seção existir)	—	Identifica a revisão. É devolvida em <code>versao_config</code>
<code>fuso_padrao</code>	texto	não	"-03:00"	Offset ISO aplicado a timestamps sem fuso. Nomes como "America/Sao_Paulo" não são aceitos
<code>medicoes.tolerancia_futuro_s</code>	número ≥ 0	não	300	Folga, em segundos, para aceitar timestamps à frente do relógio (relógios de coletores dessincronizados)
<code>medicoes.fator_tolerancia_lacuna</code>	número ≥ 1	não	1,5	Há lacuna quando o intervalo entre leituras passa de frequência × fator

3.2 `padroes_por_tipo` — valores padrão por tipo de medição

A chave é o tipo (`nivel`, `pressao`, `vazao` ou `deslocamento`). Vale para todo sensor que não tenha valor próprio.

Campo	Regra
<code>faixa</code>	Ver 3.4. Substitui a faixa embutida no motor para o tipo. Hoje a única embutida é vazão ≥ 0
<code>frequencia_esperada_s</code>	Número > 0. Intervalo esperado entre leituras, usado na detecção de lacunas

3.3 `sensores` — cadastro por instrumento

A chave é o identificador do sensor, igual ao campo `sensor` das medições.

Campo	Obrigatório	Regra
tipo	sim	Tipo cadastrado. Leituras desse sensor com outro tipo são rejeitadas com TIPO_DIVERGENTE
faixa	não	Ver 3.4. Prevalece sobre padroes_por_tipo
frequencia_esperada_s	não	Prevalece sobre padroes_por_tipo

Prioridade: o valor do sensor vale primeiro. Se não houver, vale o `padroes_por_tipo`, e por último o padrão embutido no motor.

3.4 Objeto `faixa` — faixa plausível do instrumento

```
{ "min": 0, "max": 500, "unidade": "kPa" }
```

- `min` e `max` são número ou `null` (lado aberto). É preciso informar pelo menos um, e $\text{min} \leq \text{max}$.
- `unidade` é opcional. Se ausente, vale a unidade canônica do tipo. Precisa ser compatível com o tipo (uma faixa em `kPa` para um sensor de nível é recusada).

Faixa plausível ≠ limite de alerta. A faixa plausível descreve o que o **instrumento** consegue medir: é a ficha técnica, cadastrada pelo técnico. Uma leitura fora dela é **mantida** com a flag `FORA_FAIXA_PLAUSIVEL`, porque pode ser defeito do sensor ou evento real. Quem avalia é o monitoramento (M2). Os limites de **segurança da barragem** (Aviso/Alerta/Crítico) vão em `limites_alerta` (seção 3.5), cadastrados pelo engenheiro.

3.5 Regras de alerta por sensor (M2)

Ficam dentro de `sensores.<id>`, ao lado de `tipo` e `faixa`, e são cadastradas pelo engenheiro.

```
"PZ-01": {
  "tipo": "pressao",
  "faixa": { "min": 0, "max": 500, "unidade": "kPa" },
  "limites_alerta": {
    "unidade": "mca",
    "acima": { "aviso": 18, "alerta": 22, "critico": 26 }
  }
},
"RN-01": {
  "tipo": "nivel",
  "limites_alerta": { "abaixo": { "aviso": 745.0, "critico": 740.0 } },
  "taxa_variacao": { "unidade": "cm", "intervalo_s": 86400, "direcao": "descida", "aviso": 20, "alerta": 50 }
}
```

`limites_alerta`: limites de engenharia (RF-06)

Campo	Regra
unidade	Opcional. Se ausente, vale a unidade canônica. Precisa ser compatível com o tipo
acima	{aviso, alerta, critico}. Aciona quando valor $\geq$ nível. Ordem obrigatória: aviso $\leq$ alerta $\leq$ critico
abaixo	{aviso, alerta, critico}. Aciona quando valor $\leq$ nível. Ordem obrigatória: aviso $\geq$ alerta $\geq$ critico

- Informe pelo menos um de `acima` / `abaixo`, e em cada um pelo menos um nível. Os níveis omitidos não são avaliados (é possível ter só aviso e crítico).

- Os dois lados podem coexistir (ex.: NA do reservatório com limite máximo e mínimo).

taxa_variacao: velocidade de variação

Campo	Padrão	Regra
unidade	canônica	Unidade da variação
intervalo_s	86400	Intervalo de referência (86400 = "por dia"; as leituras são digitadas/importadas, com dias entre elas)
direcao	"ambas"	"subida", "descida" ou "ambas". Ex.: descida no NA identifica rebaixamento rápido , condição crítica para a estabilidade do talude de montante (AP)
aviso / alerta / critico	—	Magnitudes positivas e crescentes. Pelo menos uma é obrigatória

A taxa é calculada entre leituras consecutivas e extrapolada para o intervalo: 0,3 m em 2 dias = 0,15 m/dia. Leituras muito próximas amplificam o ruído, por isso o intervalo deve ser escolhido de acordo com a frequência de leitura do sensor.

3.6 Parâmetros gerais de monitoramento (M2)

```
"monitoramento": {
  "anomalia": { "ativo": true, "janela_leituras": 24, "minimo_leituras": 8, "limiar_z": 3.5 },
  "sensor_travado": { "ativo": false, "leituras_consecutivas": 12 }
}
```

Campo	Padrão	Regra
anomalia.ativo	true	Liga a detecção estatística
anomalia.janela_leituras	24	Inteiro ≥ 3. Número de leituras anteriores que formam a referência
anomalia.minimo_leituras	8	Inteiro ≥ 3 e ≤ janela. Abaixo disso não avalia
anomalia.limiar_z	3,5	Z-score modificado: $z = 0,6745 \cdot (x - \text{mediana}) / \text{MAD}$. Aciona quando $ z > \text{limiar}$
sensor_travado.ativo	false	Liga a detecção de valor repetido. Desligada por padrão: com leitura manual, valores repetidos são comuns e legítimos
sensor_travado.leituras_consecutivas	12	Inteiro ≥ 2. Número de valores idênticos seguidos para acionar

Sensores cujo valor pode ficar legitimamente constante (ex.: NA com vertedouro livre) precisam de um `leituras_consecutivas` alto, ou de `ativo: false`.

3.7 Critérios dos cálculos: `limites_calculo` (M4 em diante)

São os critérios de aceitação dos cálculos de engenharia, definidos pelo engenheiro responsável:

```
"limites_calculo": { "fs_min_piping": 1.5, "fator_filtro_terzaghi": 5 }
```

- Cada chave é o nome de um limite e cada valor é um número > 0. Os nomes disponíveis e seus padrões aparecem em `listar_calculos` (campo `limites` de cada cálculo). A tela da Central pode ser montada a partir disso.
- Um limite ausente usa o padrão do motor. A memória de cálculo registra a origem ("padrão do motor" ou "configuração da Central"), para o laudo mostrar qual critério foi aplicado.
- O usuário que digita os valores **não** altera os critérios: eles vêm só da Central.

Limite	Padrão	Usado em
fs_min_piping	1,5	percolacao.piping
fator_filtro_terzaghi	5	percolacao.filtro_terzaghi
fs_min_talude	1,5 (NBR 11.682)	estabilidade.talude_fellenius , estabilidade.talude_bishop
fs_min_deslizamento	1,5 (n da apostila)	estabilidade.gravidade_deslizamento
largura_min_crista	2,5 m	geometria.secao_macico
talude_min_montante / talude_min_jusante	3 / 2 (H:V)	geometria.secao_macico
relacao_min_agua_terra	3	geometria.volume_terra
borda_livre_min	1,0 m	geometria.borda_livre
cri_limite_alto / cri_limite_medio	60 / 35	classificacao.risco (conferir com as tabelas da apostila)
ec_item_risco_alto	10	classificacao.risco
dpa_limite_alto / dpa_limite_medio	16 / 10	classificacao.risco , classificacao.enquadramento_pnsb (conferir)
zas_distancia_max_km / zas_tempo_chegada_min	10 km / 30 min	emergencia.zas

3.8 Campos reservados (próximas versões)

A Central já pode planejar as telas para estes campos. O motor 1.0 **ignora** chaves que ainda não conhece.

Campo (por sensor)	Módulo	Descrição prevista
cota_instalacao_m	M3	Cota do sensor, para converter pressão em carga piezométrica

Campo (geral)	Módulo	Descrição prevista
barragem_parametros	M3–M7	Geometria, γ dos materiais, cotas de crista e NA máximo
classificacao	M8	Tabelas de pontuação CRI/DPA versionadas

4. Seção opcoes e historico (Desktop, por execução)

Campo	Regra
opcoes.agora	ISO 8601 com fuso . Relógio de referência para "timestamp no futuro". Se ausente, usa o relógio da máquina. Útil para reprocessar lotes antigos e em testes
opcoes.graficos	{ "diretorio": "...", "formato": "png" "svg" } (M10). Gera uma série temporal por sensor do lote (histórico incluído), com as linhas de limite de alerta e as leituras fora da faixa plausível destacadas. Os caminhos voltam em graficos: [{ "tipo": "serie_temporal", "sensor", "arquivo" }], prontos para o Desktop embutir no PDF (OpenPDF). Também vale em calcular para os cálculos com gráfico (hoje, hidrologia.curva_cota_volume → curva_cota_area_volume)
historico	Lista opcional, no mesmo formato de medicoes , com leituras já processadas antes deste lote. Serve só de contexto para taxa de variação, janela estatística, sensor travado e lacuna na transição. Não gera alertas . Leituras com o mesmo sensor e timestamp de uma leitura do lote são descartadas

Quanto histórico enviar: por sensor, no mínimo anomalia.janela_leituras leituras (padrão 24) ou sensor_travado.leituras_consecutivas (padrão 12), o que for maior. Sem histórico, o motor funciona, mas a primeira

leitura de cada sensor no lote não tem taxa de variação nem referência estatística.

5. Resposta de `processar_lote`

```
{
  "versao_contrato": "1.0",
  "operacao": "processar_lote",
  "status": "OK",
  "versao_config": 12,
  "resumo": { "recebidas": 3, "validas": 2, "rejeitadas": 1, "lacunas": 1, "alertas": 1,
    "historico": { "recebidas": 24, "validas": 24, "rejeitadas": 0 } },
  "monitoramento": {
    "status_barragem": "ALERTA",
    "status_dados": "OK",
    "sensores": {
      "PZ-01": { "tipo": "pressao", "status_atual": "ALERTA", "status_maximo": "ALERTA",
        "ultima_leitura": { "timestamp": "2026-09-29T11:00:00-03:00", "valor": 230.0, "unidade":
"Pa" } }
    },
    "alertas": [
      { "tipo": "LIMITE", "categoria": "SEGURANCA", "sensor": "PZ-01", "severidade": "ALERTA",
        "inicio": "2026-09-29T10:00:00-03:00", "fim": "2026-09-29T11:00:00-03:00", "leituras": 2,
        "valor_extremo": 240.0, "unidade": "Pa", "limite": 215.82, "direcao": "acima",
        "leitura_suspeita": false, "detalhe": {},
        "mensagem": "PZ-01: pressao 240 Pa acima do limite de alerta (215.82 Pa) em 2 leituras" }
    ],
    "medicoes": [ { "sensor": "PZ-01", "tipo": "pressao", "timestamp": "2026-09-29T08:00:00-03:00",
      "valor": 140.0, "unidade": "Pa", "valor_original": 1.4, "unidade_original": "bar",
      "flags": [] } ],
    "rejeicoes": [ { "indice": 2, "codigo": "VALOR_INVALIDO", "mensagem": "Valor não numérico: 'x'" } ],
    "rejeicoes_historico": [],
    "lacunas": [ { "sensor": "PZ-01", "inicio": "...", "fim": "...", "duracao_s": 10800 } ],
    "resultados": [], "graficos": [], "erros": []
  }
}
```

Alertas (M2)

Cada alerta é um **episódio**: leituras consecutivas do mesmo sensor que dispararam a mesma regra viram um único alerta, com `inicio`, `fim`, número de `leituras`, `valor_extremo` e a **maior** severidade atingida.

tipo	categoria	Severidade	Origem
LIMITE	SEGURANCA	Configurada em <code>limites_alerta</code>	Valor atingiu aviso/alerta/crítico
TAXA_VARIACAO	SEGURANCA	Configurada em <code>taxa_variacao</code>	Subida/descida rápida. A <code>unidade</code> vem por intervalo (ex.: m/h)
FORA_FAIXA_PLAUSIVEL	QUALIDADE	AVISO	Leitura fora da faixa do instrumento (provável defeito)
SENSOR_TRAVADO	QUALIDADE	AVISO	Valor idêntico repetido
ANOMALIA_ESTATISTICA	QUALIDADE	AVISO	Destoa das leituras recentes. <code>detalhe.z</code> traz o z-score

- `status_barragem` é a maior severidade entre os alertas de SEGURANCA. `status_dados` é a maior entre os de QUALIDADE. Assim, um sensor com defeito não coloca a barragem em alerta.

- **Leitura suspeita:** uma leitura fora da faixa plausível **continua** sendo avaliada contra os limites (postura conservadora), e o alerta de limite vem com `leitura_suspeita: true`, para o operador verificar o instrumento antes de acionar o PAE.
- **Situação de cada sensor:** `status_atual` é o limite atingido na última leitura do lote (para o dashboard). `status_maximo` é o pior alerta de segurança do lote.
- **monitoramento.nivel_resposta** traduz o `status_barragem` no nível de resposta do PAE: `{"nivel", "cor", "rotulo", "situacao", "acoes", "fonte"}` (ex.: ALERTA → Nível 2, amarelo). O Desktop pode exibir as ações recomendadas diretamente no alerta.

Mapeamento proposto (a validar com o professor): OK ↔ Nível 0 · AVISO ↔ Nível 1 / verde · ALERTA ↔ Nível 2 / amarelo · CRITICO ↔ Nível 3 / vermelho.

Códigos de rejeição (por registro, com status `OK` e saída 0)

`REGISTRO_INVALIDO`, `CAMPO_AUSENTE`, `SENSOR_INVALIDO`, `TIPO_INVALIDO`, `TIPO_DIVERGENTE`, `TIMESTAMP_INVALIDO`, `TIMESTAMP_FUTURO`, `VALOR_INVALIDO`, `UNIDADE_DESCONHECIDA`, `UNIDADE_INCOMPATIVEL`, `DUPLICADA`

Erros da requisição (status `ERRO`, saída 1)

`JSON_INVALIDO`, `CONTRATO_INVALIDO` (inclui configuração inválida: a mensagem indica o campo, ex.: `'configuracao.sensores.PZ-01.faixa': min (5) maior que max (1)`), `VERSAO_INCOMPATIVEL`, `OPERACAO_DESCONHECIDA`.

Se houver falha interna, a resposta vem com `ERRO_INTERNO` e saída 2.

Recomendação para a Central: aplicar as mesmas regras da seção 3 na validação dos formulários (Zod + Bean Validation), para que uma configuração inválida nunca chegue ao Desktop.

6. Cálculos de engenharia: `listar_calculos` e `calcular` (M3–M8)

O usuário digita os valores numa tela do Desktop. O Desktop envia esses valores ao motor e exibe o resultado e a memória de cálculo. **Fórmulas, conversões, validações e limites ficam só no motor.**

6.1 Descoberta dos campos: `listar_calculos`

```
{ "versao_contrato": "1.0", "operacao": "listar_calculos", "modulo": "hidrostatica" }
```

O campo `modulo` é opcional (sem ele, lista todos os cálculos). Para cada cálculo, a resposta traz o `id`, o título, a fonte e as entradas que a tela deve coletar:

```
{
  "id": "hidrostatica.empuxo",
  "modulo": "hidrostatica",
  "titulo": "Empuxo hidrostático no paramento de montante",
  "fonte": "AP, Nota 10 – Empuxo em barramentos",
  "entradas": [
    { "nome": "altura_agua", "descricao": "Altura da lâmina d'água sobre a base (h)", "unidade": "m",
      "unidades_aceitas": ["m", "cm", "mm", "km"], "obrigatoria": true, "padrao": null,
      "minimo": 0, "minimo_inclusivo": false, "maximo": null, "inteiro": false },
    { "nome": "gama_w", "unidade": "kN/m3", "obrigatoria": false, "padrao": 9.81, "...": "..." }
  ]
}
```

O Desktop pode montar as telas a partir disso, com rótulo = `descricao` e uma lista de unidades = `unidades_aceitas`. Também pode usar essa resposta só para validar as telas feitas à mão.

6.2 Execução: calcular

```
{
  "versao_contrato": "1.0",
  "operacao": "calcular",
  "calculo": "hidrostatica.subpressao",
  "entradas": {
    "largura_base": 56,
    "pressao_montante": { "valor": 182, "unidade": "kPa" },
    "pressao_jusante": { "valor": 7.34, "unidade": "mca" }
  }
}
```

- Cada entrada é um número (na unidade padrão do campo) ou {"valor", "unidade"}.
- Entradas do **tipo tabela** ("tipo": "tabela" na descoberta, ex: fatias) recebem uma lista de linhas. Cada linha é um objeto com as colunas descritas em `colunas`, e cada célula segue a mesma regra (número ou {"valor", "unidade"}). Os erros apontam a célula: "campo": "fatias[2].alfa".
- Campos opcionais podem ser omitidos. Quando um padrão é usado, o motor registra essa escolha em `memoria.premissas`.
- Campos que não pertencem ao cálculo são **recusados** (`CAMPO_DESCONHECIDO`), para pegar erros de digitação na integração.

Resposta:

```
{
  "status": "OK",
  "calculo": { "id": "hidrostatica.subpressao", "titulo": "...", "fonte": "AP, Nota 11 - ..." },
  "entradas": { "largura_base": { "valor": 56.0, "unidade": "m" }, "...": "valores já convertidos" },
  "resultados": [
    { "calculo": "hidrostatica.subpressao.por_metro", "descricao": "Subpressão por metro",
      "valor": 7112.0, "unidade": "kN/m", "status": "OK", "limite": null, "premissas": [], "fonte": "..."}
  ],
  "memoria": {
    "passos": [
      { "descricao": "Subpressão por metro (área do diagrama trapezoidal)", "formula": "U = B · (u1 + u2) / 2",
        "substituicao": "U = 56 · (182 + 72) / 2 = 7112 kN/m", "valor": 7112.0, "unidade": "kN/m" }
    ],
    "premissas": [],
    "conclusoes": []
  },
  "status_calculo": "OK"
}
```

- `memoria.passos` é a memória de cálculo pronta para o relatório e o laudo, com texto em pt-BR e vírgula decimal.
- `memoria.premissas` lista os padrões usados e os critérios aplicados, com a origem (ex.: "fs_min_piping = 1,5 (padrão do motor)").
- `memoria.conclusoes` traz o parecer em texto nos cálculos com critério (ex.: "FS = 2,18 ≥ 1,5: atende ao critério contra areia movediça").
- `memoria.tabelas` traz tabelas de apoio ao relatório, como o cálculo fatia a fatia: {"titulo", "colunas": [{"nome", "unidade"}], "linhas": [...]}.
- `resultados[].rotulo` traz o texto dos resultados categóricos (ex.: classe do índice de demanda "Moderadamente crítico", classe de risco "B"). Nos resultados numéricos, é `null`.

Status nos cálculos com critério de segurança: cada resultado traz `status` e `limite`, e `status_calculo` é o pior deles. Para fatores de segurança:

FS	status
$FS \geq \text{mínimo}$	OK
$1 \leq FS < \text{mínimo}$	ALERTA (não atende o critério)
$FS < 1$	CRITICO (ruptura/inestabilidade esperada)

Crítérios do tipo atende/não atende (ex.: filtro de Terzaghi) usam OK ou ALERTA.

Erros de entrada (saída 1) vêm com um erro por campo, para a tela destacar cada um:

```
"erros": [
  { "codigo": "FORA_DO_INTERVALO", "mensagem": "deve ser > 0 m", "campo": "largura_base" },
  { "codigo": "CAMPO_AUSENTE", "mensagem": "campo obrigatório", "campo": "pressao_montante" }
]
```

Códigos: `CAMPO_AUSENTE`, `CAMPO_DESCONHECIDO`, `VALOR_INVALIDO`, `FORA_DO_INTERVALO`, `UNIDADE_DESCONHECIDA`, `UNIDADE_INCOMPATIVEL` e, para `calculado` inexistente, `CALCULO_DESCONHECIDO`.

6.3 Cálculos disponíveis

calculado	Resultados	Fonte
hidrostatica.pressao	$p = \gamma_w \cdot h$	AP Nota 10
hidrostatica.piezometro	Carga ($h_p = u/\gamma_w$) e cota piezométrica	AP Nota 11
hidrostatica.carga_rede_fluxo	Δh , carga total, carga piezométrica e pressão em um ponto da fundação	AP Nota 11, Ex. 1
hidrostatica.empuxo	Empuxo horizontal ($\gamma_w \cdot h^2/2$) e braço; com paramento inclinado, componente vertical, braço e resultante; total com comprimento	AP Nota 10
hidrostatica.subpressao	Subpressão por metro ($B \cdot (u_1 + u_2)/2$), ponto de aplicação e total	AP Nota 11, Ex. 1
percolacao.darcy	Gradiente $i = \Delta h/L$, velocidade $v = k \cdot i$ e, com área, vazão $Q = k \cdot i \cdot A$	AP Nota 11 (Lei de Darcy)
percolacao.vazao_rede_fluxo	$Q = k \cdot h \cdot N_F/N_D$ por metro, e total com comprimento	AP Nota 11, slides 513 e 536
percolacao.piping	Δh , gradiente de saída, gradiente crítico $(\gamma_{sat} - \gamma_w)/\gamma_w$ e FS contra areia movediça (critério <code>fs_min_piping</code>)	AP Nota 11, Ex. 2
percolacao.filtro_terzaghi	Razões D_{15f}/D_{15s} ($>$ fator) e D_{15f}/D_{85s} ($<$ fator), com parecer por critério	AP Nota 11 (filtros de proteção)
estabilidade.talude_fellenius	$FS = \Sigma [c' \cdot l + (W \cdot \cos \alpha - u \cdot l) \cdot \tan \phi'] / \Sigma W \cdot \sin \alpha$, a partir da tabela <code>fatias</code> , com tabela por fatia (critério <code>fs_min_talude</code>)	AP Nota 09 (NBR 11.682)
estabilidade.talude_bishop	FS de Bishop simplificado, iterativo ($m_\alpha = \cos \alpha + \sin \alpha \cdot \tan \phi'/FS$), com tabela por fatia (critério <code>fs_min_talude</code>)	AP Nota 09 (NBR 11.682)
estabilidade.gravidade_deslizamento	$FS = f \cdot (P - U)/E$ e peso mínimo $P_{\min} = E \cdot n/f + U$ (critério <code>fs_min_deslizamento</code> ; f padrão 0,75)	AP Nota 10 ($P \cdot f \geq E \cdot n$)

calculo	Resultados	Fonte
estabilidade.gravidade_resultante	Resultante vertical, posição x_R , excentricidade e tensões nos pés de montante e jusante; status pelo terço médio	AP Nota 10 (categorias da resultante)
hidrologia.curva_cota_volume	Volume entre curvas de nível $V_n = (S_n + S_{n-1})/2 \cdot \Delta h$, volume total e, com cota_consulta, área e volume nessa cota (interpolação); tabela por curva	AP Nota 03 (exemplo: 5.823 m³)
hidrologia.volume_secoes	$V = \sum A_i \cdot d_i$ a partir da tabela secoes	AP Nota 03
hidrologia.vazao_medida	Tempo médio das repetições e $Q = \text{Volume} / \text{Tempo médio}$	AP Nota 02 (vazão de base)
hidrologia.metodo_racional	$Q = C \cdot i \cdot A / 360$ (i em mm/h, A em ha); AVISO se $A > 200$ ha (fora do domínio do método)	AP Nota 04
hidrologia.periodo_retorno	$Tr = 1 / [1 - (1 - R)^{(1/n)}]$; R aceita %	AP Nota 06 ($Tr \approx 99.500$ e 4.480 anos)
hidrologia.indice_demanda	$Q_{ref} = Q_{esp} \cdot AD$ e $ID = Q_{consumo} / Q_{ref} \cdot 100$, com rótulo da classe: Normal (OK), Alerta (AVISO), Moderadamente crítico (ALERTA), Altamente crítico (CRITICO)	AP Nota 01 (outorga)
hidrologia.extravisor	Relação capacidade/vazão de projeto e folga; CRITICO se a capacidade for menor que a vazão de projeto	AP Nota 02
geometria.secao_macico	Largura da base $B = b + (m_1 + m_2) \cdot h$, área da seção e conformidade de crista ($\geq 2,5$ m) e taludes (3:1 montante, 2:1 jusante); AVISO quando abaixo do recomendado	AP Nota 02
geometria.volume_terra	Volume por trapézios (tabela trechos) e, com volume_agua, relação água : terra ($\geq 3:1$)	AP Nota 02 (exemplo: 1.336,625 m³)
geometria.borda_livre	$BL = \text{cota da crista} - NA$ máximo; ALERTA abaixo do mínimo (1,0 m) e CRITICO se $BL \leq 0$ (galgamento)	AP Nota 02 (folga de 1,0 m)
classificacao.enquadramento_pnsb	Enquadramento na PNSB (altura ≥ 15 m, capacidade $\geq 3 \text{ hm}^3$, resíduos perigosos ou DPA médio/alto), com rótulo SIM/NÃO, e grupo de cadastramento SEMAD-GO (1, 2 ou 3)	AP Nota 01 (Lei 12.334/2010; IN SEMAD 01/2020)
classificacao.risco	$CRI = CT + EC + PS$ e categoria (item de $EC = 10 \rightarrow$ ALTO automático, CRITICO); categoria do DPA; classe A–D pela matriz da apostila (Alto: A B C · Médio: A C D · Baixo: A D D); periodicidade da RPSB (A 5, B 7, C 10, D 12 anos)	AP Nota 08 (Res. CNRH 143/2012)
emergencia.nivel_resposta	Nível de resposta do PAE a partir da severidade (0–3): rótulo "Nível 2 – amarelo", situação e ações em memoria.conclusoes	AP Nota 07 (art. 27); PAE João Leite
emergencia.zas	Extensão da ZAS = $\min(10 \text{ km}; \text{distância alcançada pela onda em } 30 \text{ min})$, a partir da tabela secoes (distância $\times$ tempo de chegada) do estudo de ruptura; AVISO se o estudo não alcança 30 min antes de 10 km	PAE João Leite (critério ANA)
opcionais.vertedor_retangular	[LIT] $Q = C \cdot L \cdot H^{1,5}$ (Francis; C padrão 1,838 SI)	Literatura técnica
opcionais.vertedor_triangular	[LIT] $Q = C \cdot H^{2,5}$ (Thomson 90°; C padrão 1,4 SI), para medidores de vazão de drenagem	Literatura técnica
opcionais.evapotranspiracao_fao56	[LIT] ET_0 pelo Penman-Monteith FAO-56, passo diário (mm/dia)	FAO-56 (Exemplo 18: $\approx 3,9$ mm/dia)
opcionais.balanco_hidrico	[LIT] $Q_{evap} = E \cdot A$, $\Delta V = (Q_{in} - Q_{out} - Q_{evap} - Q_{perdas}) \cdot \Delta t$ e volume final (ALERTA se o reservatório esvazia)	Literatura técnica

calculado	Resultados	Fonte
opcionais.pico_ruptura_froehlich	[LIT] $Q_p = 0,607 \cdot V_w^{0,295} \cdot h_w^{1,24}$, estimativa preliminar (o PAE usa HEC-RAS)	Froehlich (1995)

Convenções do M5:

- As fatias são informadas prontas (largura, peso, α , c' , φ' , u). A busca automática do círculo crítico fica para uma etapa futura.
- α é positivo quando a base da fatia sobe no sentido do movimento.
- Na gravidade, as forças são por metro de barragem, as distâncias horizontais são medidas a partir do pé de montante e as alturas a partir da base. O empuxo e a subpressão podem vir direto dos resultados de `hidrostatica.empuxo` e `hidrostatica.subpressao`.
- Status da resultante: OK no terço médio (base toda comprimida), ALERTA fora do terço médio (tração em parte da base) e CRITICO fora da base (tombamento). Quando $U \geq P$, o resultado é CRITICO (flutuação).

Nas entradas em `mca`, a conversão usa $1 \text{ mca} = 9,81 \text{ kPa}$, mesmo que o `gama_w` informado seja outro.